ccrm 问答汇总（2026-11-10 至 11-11）

本文汇总这一阶段讨论过的问题和结论，按主题而不是按提问顺序排列。

- **数值条件：**除特别说明外，都是 252Cf 位次 44 的结果：$V_0 = 155.146671$ MeV，匹配半径 14 fm，$N = 120$；conda Python，OpenBLAS 单线程。
- **记号：**匹配半径记作 r_m（对话里常写作 a），Woods–Saxon 弥散记作 a。
- **出处：**推导、图和检验脚本都在 `docs/` 下；“公式文档”指 `docs/ccrm_formulas.md`（及其 PDF）。

一、性能与算法

1. 改了什么，快了多少（M1，BLAS 单线程）

环节	之前的做法	现在的做法	用时
`candidates`（位次 30–49 各求 V_0 使 $E_k = Q$）	33 点 V_0 粗扫，再逐位次 Newton 迭代，共 107 次 480 阶对角化	化为广义本征问题，一次求出全部位次，再用 Rayleigh 商修正	980 → 55 ms
`solve` 第 1 遍，整数位次	求最低 61 个本征对	只求 $k-1$、k、$k+1$ 三个	单次 `solve` 30.6 → 22.2 ms
`solve` 第 1 遍，跟踪	求最低 61 个本征对，取重叠最大者	只求上次位次 ±8 的本征对，不足时自动退回全范围	单次 `solve` 30.9 → 24.0 ms
势矩阵 $V(r)$（外区 8304 点）	逐点 4×4 乘积，各项分别生成数组再相加	写成 $\sum_j g_j(r) M_j$，一次矩阵乘法	1.87 → 0.73 ms
BLAS 线程	4 线程	单线程（4 线程慢 13–28%，默认 8 线程慢约一倍）	—

- 带 Q 约束的一次正向计算（`candidates` + `solve`）由 1027 ms 降到 76 ms。
- `check_ccrm.py` 默认运行由 3.7 s 降到约 2.5 s，`--check` 由约 14 s 降到约 7 s。
- 数值参数、外区 RK8 传播、B 修正和宽度公式都没有改，物理结果的差别在舍入水平。

2. 广义本征值问题的公式是什么，与原来等价吗；位次 k 怎么定；为什么只求 $k \pm 1$

公式。势中 V_0 只作为核势形状因子的前因子出现，所以 $B = 0$ 的内区矩阵对 V_0 严格线性：

$$\mathbf{H}(V_0) = \mathbf{H}^{(0)} - V_0\mathbf{F}, \qquad \mathbf{F}_{\ell n,\ell' n'} = \delta_{nn'} \sum_s U_{\ell s} f_s(r_n) U_{\ell' s}$$

$\mathbf{F}$ 按网格点分块，每块的本征值是 $f_s(r_n) \in (0,1)$，所以 $\mathbf{F}$ 正定。条件 $E_k(V_0) = Q$ 即

$$\mathbf{H}(V_0)\mathbf{x} = Q\mathbf{x} \iff (\mathbf{H}^{(0)} - Q)\mathbf{x} = V_0\,\mathbf{F}\mathbf{x}$$

等价性（严格成立）：

- 根的集合相同，本征矢相同。
- $\partial E_k/\partial V_0 = -\langle x_k|\mathbf{F}|x_k\rangle < 0$，每条能级随 V_0 严格下降，恰好穿过 Q 一次。由 Sylvester 惯性定理，第 k 小的广义本征值正是位次 k 的根。
- Newton 步就是广义 Rayleigh 商，所以原来的逐位次迭代与一次广义对角化求的是同一组根。

现行数值做法（2026-11-10 修正后）：

- 改解等价的 $\mathbf{F}\mathbf{x} = \mu\mathbf{W}\mathbf{x}$，其中 $\mu = 1/V_0$，$\mathbf{W} = \mathbf{H}^{(0)} - Q$。$V_0 = 0$ 时没有能级低于 Q，所以 $\mathbf{W}$ 正定（最小本征值 15.7 MeV），只对 $\mathbf{W}$ 做 Cholesky 分解。位次 k 对应第 $k+1$ 大的 μ。
- 反过来分解 $\mathbf{F}$ 则病态：$\mathbf{F}$ 在网格外端随 r_m 指数变小，$r_m \gtrsim 20$ fm 时出错。
- $\mathbf{F}$ 直接由形状因子构造，不用两个哈密顿量相减。
- 最后取 Rayleigh 商 $V_0 = \mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{x}/\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{F}\mathbf{x}$。与逐位次 Newton 求根相差 $\le 2\times10^{-8}$ MeV，r_m 在 14–32 fm 内都已核对。

位次 k 怎么定：不是 `solve` 定的，而是判定步骤的输出。`candidates` 对位次 30–49 各求一个 V_0，再按判据挑出唯一的态（见第四部分）。252Cf 只有位次 44 满足。

为什么只求 $k \pm 1$：整数位次模式下这三个本征对之间不做比较，态已由 k 指定。E_k 是外区所用的能量，$\mathbf{x}_k$ 是反幂迭代的初值，$k \pm 1$ 只用于“与相邻能级的间距”这一诊断（-2.64 / $+7.34$ MeV）。真正要比较的是跟踪模式，那里的窗口是 ± 8，并带有退回全范围的判据。

详见公式文档第 6 节。

二、文档

3. 把公式写成文档；md 如何编译，VS Code 里公式显示成代码

- **文档：** `docs/ccrm_formulas.md` 写出了代码的全部公式。第 6 节详述逐位次迭代如何改写为广义本征值问题，并给出等价性证明和逐位次对照。
- **VS Code：** 编辑器窗口显示的是 Markdown 源码。按 Cmd+K V 打开预览，即可看到排版后的公式（VS Code 自带 KaTeX）。
  - 预览规定，`$` 前面紧挨字母或数字时不算公式开头，因此 `fm$^{-1/2}$` 这种写法会显示成源码，已改为 `$\mathrm{fm}^{-1/2}$`。
  - 现在全文 940 余个行内公式按该规则检查，0 处违规。
- **PDF：** 在 `quasibound/` 下运行 `python3 docs/md2pdf.py`，用 xelatex + ctex 编译出 `docs/ccrm_formulas.pdf`（现为 34 页）。插图紧跟其图注，不浮动。

三、方法结构

4. 现在是三段还是两段计算

本质上是两段，只在 r_m 处匹配一次。

区域	怎么算	边界上做什么
内区 $[0, r_m]$	正则化 Lagrange–Legendre 网格本征问题	在 r_m 处：值匹配定出射振幅 A，导数由 Bloch 项 B 保证
外区 $[r_m, R_{\mathrm{out}}]$	4 组出射解从 $R_{\mathrm{out}} = 360$ fm 向内 RK8 传播，含全部耦合（核势也在内）	R_{out} 处给初值
$r > R_{\mathrm{out}}$	不求解，取 $A_\ell H_\ell^+$	忽略库仑多极耦合，对弱的 6^+ 分支约有 2×10^{-3} 的影响

R_{out} 只是施加渐近边界条件的地方，不是第二个匹配点。

5. 外区的初值怎么取；r_m 处怎么匹配；导数连续怎么保证

- **初值：** $H_{ij}(R_{\mathrm{out}}) = \delta_{ij} H^+_{\ell_j}(\eta_j, k_j R_{\mathrm{out}})$，导数为 $k_j\, dH^+/d\rho$。H^+ 用 DLMF 33.11.1 的渐近级数计算，与 mpmath 相差 $\le 6\times10^{-14}$。
- **为什么从外向内积分：** 在势垒下，出射解以非正则的 G 为主，向内指数增长（到 14 fm 时达 10^{10}–10^{12}）。沿增长方向积分是数值稳定的。
- **值的匹配：** $\mathbf{A} = \mathbf{H}(r_m)^{-1}\mathbf{u}(r_m)$，按构造精确成立。
- **导数连续：** 由求本征值时的边界条件 $u'(r_m) = Bu(r_m)$ 保证，$B = \mathrm{sym}\,\mathrm{Re}[H' H^{-1}]$ 就是外区解的对数导数。实测 $Bu(r_m)$ 与 $H'(r_m)A$ 相差 2×10^{-13}。

- **重叠区检验：**把外区解从 14 fm 继续向内积到 10 fm，与内区本征函数相差 $\le 3\times10^{-5}$，在 10–12 fm 为 10^{-6} 量级。
- **一个容易误会的量：**直接对内区展开在端点求导，与 $Bu(r_m)$ 差约 1%。有限基里的边界条件是以变分方式施加的，端点导数是展开中最不准的量，可观测量并不用它。

详见公式文档 4.4 节与第 5 节。

6. 用的是什么基函数；它的渐近条件是衰减还是振荡

- **基函数：**正则化的 Lagrange–Legendre 函数（Baye 2015）：

$$\varphi_n(r) = (-1)^{N+n}\frac{r}{r_m x_n}\sqrt{r_m x_n(1-x_n)}\,\frac{P_N(2r/r_m-1)}{r-r_m x_n}$$

  - 每个 φ_n 是 N 次多项式，满足 Lagrange 条件 $\varphi_n(r_{n'}) = \delta_{nn'}/\sqrt{r_m w_n}$，且 $\varphi_n(0)=0$。
  - 由此展开系数就是网格点上的函数值：$c_{\ell n} = \sqrt{r_m w_n}\,u_\ell(r_n)$。
  - 用 Gauss 近似后，局域势矩阵只连接同一网格点，基函数也在这一近似下正交归一（严格说并不正交，靠近原点的 φ_1 模方为 42.7，但不影响结果）。

- **渐近条件：**两者都不是。基函数只定义在有限区间 $[0, r_m]$ 上，没有渐近条件；在 r_m 处也不预设任何形式，边界条件全由 Bloch 项给出。无穷远处的行为由外区解决定。这与自带 $e^{-x/2}$ 衰减的 Lagrange–Laguerre 网格不同，后者适合束缚态。

详见公式文档 4.1–4.3 节。

7. U 是形变算符 O 的本征矢吗

是的。

$$O = R_d\sum_\lambda \beta_\lambda A_\lambda = U\,\mathrm{diag}(\delta_s)\,U^{\mathsf{T}}, \qquad V_N(r) = -V_0\,U\,\mathrm{diag}[f(r-R_0-\delta_s)]\,U^{\mathsf{T}}$$

- 252Cf 的半径位移为 $\delta_s = -0.393$、-0.140、0.430、1.052 fm。
- 它们近似等于 $R_d\sum\beta_\lambda Y_{\lambda0}(\theta_s)$，其中 $\cos\theta_s$ 是 P_8 的四个正零点，即四个离散取向；只有 β_2 时两者精确相等。
- 这就是 Ni–Ren 式 (7) 的有限位移算符：不对 β 做 Taylor 展开，含 β 的全部阶。

详见公式文档 3.2 节。

四、共振态判定

8. 位次窗口 30–49 是怎么来的，是不是经验

- **窗口的两个边界是经验取的：**早期程序默认用位次 44，以它为中心、上下各留十几个位次。按讨论结论，窗口保持 30–49 不变。
- **选哪个态由判据决定，不由窗口决定**。判据有三条：
  - 各道节点数满足 Wildermuth 条件 $[11, 10, 9, 8]$（Ni–Ren 式 (11)）；
  - G 壳权重 $w_G \geq 0.5$（我们自己的建模选择）；
  - 恰好只有一个态满足以上两条。
- **往中间位次找有物理依据：** $G < 22$ 的态是 Pauli 禁戒态，四道球形极限下恰有 $\sum_\ell (G-\ell)/2 = 11+10+9+8 = 38$ 个，都在 $G = 22$ 壳之下。形变把 $G = 22$ 壳拉成位次 38、39、41、44 一带。
- **全范围核对：**位次 0–69 逐个调 V_0 使 $E_k = Q$：节点条件只有 36 和 44 满足，$w_G \geq 0.5$ 只有 38、41、44 满足，两条同时满足的只有 44。按 $V_0 \in [80, 240]$ MeV 筛选全部位次（24–59），结果相同。

9. 为什么与球形态重叠更高的态被认作共振态

- **判据不是“取重叠最大”**。重叠只作门槛（$w_G \geq 0.5$），要求 $G = 22$ 成分占主导。若取重叠最大，选中的会是位次 41（0.842），而不是 44（0.679）。
- $G = 22$ **来自 Pauli 原理**。α 的四个核子共带 $2\times5 + 2\times6 = 22$ 个振子量子；Talmi–Moshinsky 变换下总数守恒，α 内部为 $(0s)^4$，所以相对运动须满足 $G = 2n + \ell = 22$。这就是 Wildermuth 条件。
- **只数节点不够**。下表是各候选态按球形 G 壳的分解：

位次	节点	$G \leq 18$	$G = 20$	$G = 22$	$G = 24$	$G \geq 26$
36	[11,10,9,8]	0.16	0.37	0.11	0.00	0.35
38	[11,10,10,8]	0.01	0.26	0.57	0.00	0.17
41	[11,11,9,8]	0.00	0.02	0.84	0.11	0.03
44	[11,10,9,8]	0.03	0.13	0.68	0.13	0.03

- 位次 36 的节点数完全符合，但 $G = 22$ 只占 11%，是“节点少的成分”和“节点多的成分”平均出来的。重叠判据就是用来排除这种情况的。
- **41 与 44 的取舍仍是建模问题**。位次 41 整体更纯，但它很弱的 ℓ=2 道（概率 3.7%）以 $G = 24$ 为主，数出 11 个节点；位次 44 的每一道都以 $G = 22$ 为主（58%–71%）。
- **可行的进一步核对（暂未做）：**把 β 从 0 逐渐加大到实际值，同时保持 $E = Q$，按重叠跟踪球形的 $|\ell = 0, n = 11\rangle$，看它最终落在哪个位次。

五、匹配半径的收敛

10. 可观测量随 r_m 收敛吗；10^{-15} 量级的外区波函数是怎么算准的

收敛。`docs/a_convergence.py` 在 $r_m = 10$–30 fm 上每次重新调 V_0 使 $E = Q$。下表是较密网格相对平台 11–20 fm 中位数的偏差：

	平台 10–20 fm	默认 14 fm（$N = 120$）
$T_{1/2}$	$\le 4.3\times10^{-5}$	1.4×10^{-6}
分支比	$\le 1.0\times10^{-4}$	4.1×10^{-6}
使 $E = Q$ 的 V_0	$\le 8.2\times10^{-6}$ MeV	4.0×10^{-6} MeV
出射振幅 $\lvert A_\ell\rvert$	$\le 4.3\times10^{-5}$	7.7×10^{-6}

- 平台内的差别不随 r_m 系统变化，网格加密 1.5 倍也不变小。这是库仑势在 $R_c = 9.44$ fm 处的折点限制下的离散误差，不是残余的 r_m 依赖。
- 平台值：$T_{1/2} = 1.0076365 \times 10^8$ s；分支比 82.224525 / 17.067821 / 0.70307243 / 0.0045929815 %。

10^{-15} 不是本征矢直接算出来的。本征矢只需表示内区，从 O(1) 降到 $u(r_m)$（14 fm 处约 3×10^{-5}）。出射振幅是两个中等大小的数之比，$A = H(r_m)^{-1}u(r_m)$，每次都稳定：

r_m (fm)	$u_0(r_m)$	$\lvert H_{00}(r_m)\rvert$	$\lvert A_0\rvert$（全空间归一）
10	3.07×10^{-2}	3.9×10^{13}	9.1148×10^{-16}
14	3.14×10^{-5}	4.0×10^{10}	9.1147×10^{-16}
20	9.51×10^{-9}	1.1×10^{7}	9.1147×10^{-16}

图：`docs/a_convergence_abs.png`、`a_convergence.png`、`a_convergence_wf_abs.png`、`a_convergence_wf.png`。

11. 默认的 14 fm 够不够；波函数在 14 fm 处收敛了吗

够。默认设置与平台中位数的偏差见上表，都在平台散布之内。$r = 14$ fm 处的 $u_{\rm tot}$ 在所有 $r_m = 10$–30 fm 的较密网格计算中一致到 4.5×10^{-5}。

此前看到的“14 fm 处未收敛”，是参考解选错造成的假象：那张图以 14 fm 为参考，尖峰其实属于更大 r_m 的计算，出现在它们自己边界内侧 u 已很小的地方。

12. 过了 20 多 fm 就开始变化，这收敛吗

收敛。变化来自读出振幅时的舍入，不是物理上的 r_m 依赖。

- 本征矢分量的绝对误差约为峰值的 10^{-12}。$u(r_m)$ 降到峰值的 10^{-9} 以下后，$\Gamma \propto |u(r_m)|^2$ 就失准了。
- **读出检验：**同一个解改在 14 fm 处读出振幅，各量都回到平台：

r_m (fm)	22	25	28	30
$\lvert u(r_m)\rvert / \max\lvert u\rvert$	2.6×10^{-9}	1.3×10^{-10}	1.3×10^{-11}	4.7×10^{-12}
$T_{1/2}$，在 r_m 读出	1.8×10^{-6}	2.8×10^{-2}	0.44	0.62
$T_{1/2}$，改在 14 fm 读出	8.2×10^{-5}	6.8×10^{-5}	2.4×10^{-5}	5.2×10^{-5}

- **舍入的特征：**换一个 BLAS 库（Accelerate），$r_m \geq 22$ fm 处读出的值就完全不同，例如 25 fm 处 $T_{1/2}$ 偏 $+2.8\times10^{-2}$ 与 -5.3×10^{-3}。改在 14 fm 读出的值两者只差 8×10^{-6}。
- **能量和 V_0** 不经过读出这一步，在 10–30 fm 上都不变。
- **可用范围：**下端，代码要求 $r_m > R_c$；`candidates` 只用 $B = 0$ 的本征值，还要求 $r_m \gtrsim 13$ fm。上端，舍入要求 $r_m \lesssim 20$ fm。

13. r_m 原则上不该放在核势消失之后吗；各项势能的图

- **标准 R 矩阵确实要求如此：**那里外区取解析的库仑函数，r_m 之外的核势被当作零。
- **本程序不要求：**外区向内数值传播完整的耦合方程，r_m 之外的核势已精确计入。须在核势力程之外的是 R_{out}，那里核势只有 8×10^{-264} MeV。
- **核势的大小：**按 $e^{-r/a}$ 衰减（$a = 0.5745$ fm）。尖端取向衰减最慢，它也是所有核势矩阵元的上界，在 14、20、25、30 fm 处为 2.8×10^{-2}、8.3×10^{-7}、1.4×10^{-10}、2.3×10^{-14} MeV。
- **对照：**若照标准做法在外区去掉核势，$T_{1/2}$ 的变化为：

r_m (fm)	10	12	14	15	16
$V_0 f_{\text{tip}}(r_m)$ (MeV)	25	0.92	2.8×10^{-2}	5.0×10^{-3}	8.8×10^{-4}
$T_{1/2}$ 的相对变化	+0.19	$+6.0\times10^{-3}$	$+2.0\times10^{-4}$	$+3.7\times10^{-5}$	$+6.9\times10^{-6}$

按标准做法，r_m 须 ≥ 15 fm 才能把这项误差压到 10^{-4} 以下；本程序在 10–20 fm 给出同一结果。

图与脚本：`docs/potentials.png`、`docs/potentials.py`；公式文档第 8 节。

六、指数衰减与出射波

14. 没用衰减的基函数，为什么特征值解在大 r 处指数衰减

- **只在势垒下衰减**。衰减区是经典禁区 $W_{\ell\ell} > E$，ℓ=0 道为 9.11–44.47 fm。外转折点之外 $|u_\ell|$ 趋于常数 $|A_\ell|$，不再衰减：$|u_0|$ 在 100 fm 处为 1.05×10^{-15}，300 fm 处为 9.5×10^{-16}，$|A_0| = 9.1\times10^{-16}$。
- **衰减来自方程**。禁区内方程化为 $u'' = \kappa^2 u$，$\kappa = \sqrt{(W-E)/c}$，只有一增一减两类解。WKB 给出局部衰减率 $\kappa + \kappa'/(2\kappa)$，与数值解相差 $< 1.5\%$：

r (fm)	11	14	20	30
WKB $\kappa_0 + \kappa_0'/(2\kappa_0)$ (fm^{-1})	1.822	1.570	1.174	0.726
数值 $-d\ln\|u_0\|/dr$	1.812	1.559	1.169	0.722

- **基函数不必衰减**。系数就是网格点上的函数值，函数衰减，系数随之衰减；基函数离开 r_n 后只按 $1/|r-r_n|$ 减小。同一组基、同一个矩阵的本征矢中，$E = -22.2$ MeV 的衰减更快（$|u(r_m)|/\max|u| = 4\times10^{-6}$），$E = 39.4$ MeV（高于势垒顶）的不衰减（0.96）。
- **边界条件选出衰减解**。正则解进入势垒后是增、减两类解的混合；$B \approx -\kappa$（对角元 -1.57 到 -1.66 fm^{-1}）正是衰减解的对数导数，所以本征矢是纯衰减解。即使取 $B = 0$，混入的增长成分相对大小也只有 $\exp(-2\int_r^{r_m}\kappa\,dr')$，与数值在 9 个量级上一致。
- **宽度来自穿透因子**。$|u_0|$ 从 11 fm 到 43 fm 减小 $e^{28.3}$，$\Gamma \propto |A|^2 \propto e^{-2\int\kappa dr}$ 即 Gamow 穿透因子。

图与脚本：`docs/barrier_decay.png`、`docs/barrier_decay.py`；公式文档 4.6 节。

15. 把 r_m 取得很大时，特征值解在远处是什么样

- **不是指数衰减**。外转折点之外方程是振荡型的，实解只能是驻波 $C\cos(\theta - \delta)$，有节点，包络不衰减。
- **也不是模固定的出射波**。两段式外区的 AH^+ 模恒为 $|A|$。
- **在双精度下，本态的驻波根本算不出来：**它只有约 10^{-15}，而 60 fm 大盒子本征矢的舍入约为峰值的 10^{-9}。
- **检验：**位次 45（$E = 13.55$ MeV，外转折点 20.4 fm，尾部约 10^{-5}）势垒薄，在双精度下能看清驻波。下表是在 r_m 处读出的 Γ 与 14 fm 之比：

r_m (fm)	12–16	20	22	30	40	60
位次 45	1 ± 10^{-5}	1.14	4.72	1.43	315	2.11
位次 44（本态）	1 ± 10^{-5}	1.00000	0.9997	0.33	1.2×10^5	1.1×10^7

- 位次 45 越过外转折点后，读出的 Γ 随驻波相位无规则地偏离，与舍入无关。
- 位次 44 在 30 fm（外转折点之前）就因舍入失准。

- 两个态的能量在各 r_m 下都一致。
- **判据：**实能量近似略去的 $\|\mathrm{Im}L\|/\|\mathrm{Re}L\|$ 在势垒下极小（本态 14 fm 处为 4.9×10^{-22}），到外转折点达到 1。所以 r_m 须在外转折点之内。这是实能量近似本身的要求，与舍入无关。

图与脚本：`docs/large_rm.png`、`docs/large_rm.py`；公式文档 4.7 节。

16. 为什么不是模固定的 Hankel 波

- **数学上：**本征问题是实的（实对称矩阵、实能量、实边界条件），本征矢是实函数。实系数组合 $\alpha G+\beta F$ 必有节点；模固定需要 $G+iF=H^+$，即 F 前带 i。
- **物理上：**概率流 $j\propto \mathrm{Im}(u^*u')$ 在实势、实能量下守恒。正则解 $u(0)=0$ 使 $j(0)=0$，于是 $j\equiv 0$，出射与入射等幅，只能是驻波。AH^+ 的流为 $v|A|^2\neq 0$；要有出射流，能量必须是复的 $E-i\Gamma/2$（Gamow 态）。
- **Hankel 波从哪里来：**出射边界条件是 $u'=Lu$，L 为复数，代码只取 $\mathrm{Re}\,L$。被丢掉的 $\mathrm{Im}\,L=H^{-\dagger}KH^{-1}$ 恰好就是衰变：

$$c\,u(r_m)^{\mathsf{T}}\,\mathrm{Im}L\;u(r_m)=c\sum_{\ell}k_\ell|A_\ell|^2=\frac{\Gamma}{2}\,(1+N_{\mathrm{ext}})$$

  留下它做一阶微扰，能量变为 $E-i\Gamma/2$，即 Gamow 极点。
- **两段式的做法：**外区的 AH^+ 是人为放进去的，即从 R_{out} 处的纯出射初值向内积分。在势垒下 $H^{\pm}=G\pm iF$ 且 $F/G\sim e^{-2\int\kappa\,dr}$，实解与出射解相差约 10^{-22}，在那里换接不改变内区。实能量近似因此等于略去能量的虚部 $-i\Gamma/2$（本态约 6×10^{-30} MeV），再由出射振幅读回同一个 Γ。

七、仍未解决的问题

- **位次 44 与 41 的取舍**，以及 $w_G\geq 0.5$ 这个阈值，都是建模假设。绝热延拓核对（第 9 题）暂未做。
- **与实验的差别：**计算的 4^+ 分支约为实验值的 2.8 倍；$T_{1/2}$ 需要 $P_\alpha\approx 0.46$ 才与实验相符。尚未分析。
- **其他核：**只判定了 252Cf；244Cf 在位次 30–49 中没有态满足判据，需要人工判定。
- **贝叶斯推断：**跟踪只测了单参数变化，后验沿 V_0–R_0 相关的脊线分布，需要沿脊线检查重叠。

文件	内容

相关文件

文件	内容
`ccrm.py`、`check_ccrm.py`	求解器与检验脚本
`docs/ccrm_formulas.md`、`.pdf`	全部公式、推导、收敛检验和插图
`docs/a_convergence.py`	匹配半径收敛与读出检验（约 11 s）
`docs/potentials.py`	各项势能与外区去掉核势的对照（约 4 s）
`docs/barrier_decay.py`	势垒区指数衰减的来源（约 2 s）
`docs/large_rm.py`	匹配半径越过外转折点（约 12 s）
`docs/levels_vs_V0.py`	能级随 V_0 的变化
`docs/md2pdf.py`	Markdown 编译成 PDF